



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

TORBALI FİLTRE GENEL BAKIMLARI

Toz Tutma / Çevre - Değirmen, Fırın, Soğutucu ve Transfer Noktaları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-06-TRF
Konu No	06 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 06.TRF

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **TORBALI FİLTRE GENEL BAKIMLARI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Toz Tutma / Çevre - Değirmen, Fırın, Soğutucu ve Transfer Noktaları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Torbali filtreler; proses gazları veya havadaki toz partiküllerini kumaş torbalar üzerinden süzerek atmosfere temiz hava verilmesini sağlayan çevre ve İSG açısından kritik ekipmanlardır. Değirmen çıkışı, fırın/kalsiner gazları, soğutucu ve transfer noktalarında yaygın olarak kullanılır.

Çalışma Prensibi

Tozlu gaz, torba dışından içine doğru geçerken toz parçacıkları torba yüzeyinde tutulur, temizlenmiş gaz iç kısımdan bacaya yönlendirilir. Basıncı hava ile ters yönde verilen pulse-jet darbeler, torba yüzeyindeki toz kekini silkeleyerek huniye düşürür.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Kapalı alan (filtre gövdesi içi) çalışmasında toz/gaz maruziyeti ve boğulma
- Yüksek sıcaklıktaki proses gazına maruz kalma (fırın/kalsiner filtrelerinde)
- Toz patlaması riski (özellikle kömür tozu filtrelerinde)
- Pulse-jet valf bakımında basınçlı hava ile yaralanma

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Yüz
Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Basınç farkı (differential pressure) göstergesinin kontrolü
- Pulse-jet temizleme sisteminin çalışır durumda olması
- Toz taşıma vidası/rotary valf çalışma kontrolü
- Kapı contalarının sızdırmazlık kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Sistemi devreye almadan önce basınçlı hava kaynağının hazır olduğunu doğrulayın.
- Fan/blower ile gaz akışını başlatın, basınç farkını izleyin.
- Pulse-jet temizleme sırasını otomatik moda alın.
- Toz tahliye sisteminin (rotary valf, vida konveyör) sürekli çalıştığını kontrol edin.
- Basınç farkı anormal yükselirse (tıkanma) veya düşerse (torba yırtığı) sistemi kontrol edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç farkı takibi - Bacadan görünür toz emisyonu kontrolü - Toz tahliye sistemi çalışma kontrolü
Haftalık	- Pulse-jet valf fonksiyon testi - Kapı ve conta sızdırmazlık kontrolü - Basınçlı hava tüketim kontrolü
Aylık	- Torba numune kontrolü (aşınma/yırtık) - Huni (hopper) köprüleme kontrolü - Isıtıcı/yalıtım kontrolü (sıcak gaz filtrelerinde)
Periyodik/Yıllık	- Torba komple veya kısmi değişimi - Kafes (cage) kontrolü ve değişimi - İç yapı korozyon muayenesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Bacadan görünür toz emisyonu	Torba yırtığı veya kaçak	Yırtık torbayı tespit edip değiştirin
Basınç farkı aşırı yüksek	Torba tıkanıklığı veya pulse-jet arızası	Pulse valfleri kontrol edin, torbaları temizleyin
Huni çıkışında malzeme köprülenmesi	Nem alımı veya vibratör arızası	Vibratörü kontrol edin, nem kaynağını giderin
Rotary valf sıkışması	Yabancı cisim veya aşırı toz yükü	Valfi açıp temizleyin, yabancı cismi çıkarın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Torbalı Filtre Bakım Prosedürü
- Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- Emisyon Ölçüm Kayıtları
- Toz Patlaması Risk Değerlendirmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)